



Monitoring Changes in Atmospheric Silicon Pollution and the Usefulness of *Pseudotsuga menziesii* in Reducing Pollution

Ramazan Erdem^{1,a,*}

¹Kastamonu Üniversitesi, Arac Rafet Vergili Yüksek Okulu, Ormancılık Bölümü, Ormancılık ve Orman Ürünleri Programı, 37800 Kastamonu, Türkiye

*Corresponding author

ARTICLE INFO	ABSTRACT
<i>Research Article</i> Received : 09.11.2025 Accepted : 05.03.2026 Keywords: Biomonitor Silicon Phytoremediation Heavy metal <i>Pseudotsuga menziesii</i>	Heavy metal pollution has become a global problem that has been steadily increasing over the last century due to developments in the industrial sector, posing a significant threat to human health. Monitoring changes in airborne heavy metal pollution is of great importance due to its significance for human health. Silicon (Si) is used intensively in urban areas, particularly in construction activities. As a result, its concentration in the air is constantly increasing. Moreover, Si is one of the elements that pose a threat to human health. Therefore, monitoring and reducing changes in atmospheric Si pollution is of great importance. This study aimed to determine the usability of <i>Pseudotsuga menziesii</i>, which is intensively cultivated in urban areas where heavy metal pollution can be high, for monitoring and reducing changes in atmospheric Si pollution. Within the scope of the study, the changes in Si concentration in the trunk sections of <i>Pseudotsuga menziesii</i> grown in Düzce, one of the five most polluted cities in Europe according to 2021 data, were evaluated based on organ (outer bark, inner bark, and wood), direction, and age range over the last 60 years. The results showed that Si concentrations in the outer bark were quite high and that Si could be transferred within <i>Pseudotsuga menziesii</i> wood. According to these results, <i>Pseudotsuga menziesii</i> is not a suitable biomonitor for monitoring changes in Si pollution. However, it has been determined that it is a suitable species for use in reducing pollution, particularly because it can accumulate high levels of Si in its woody parts.

Türk Tarım – Gıda Bilim ve Teknoloji Dergisi, 14(9): 2418-2423, 2026

Havadaki Silisyum Kirliliğinin Değişiminin İzlenmesi ve Kirliliğin Azaltılmasında *Pseudotsuga menziesii*'nin Kullanılabilirliği

MAKALE BİLGİSİ	ÖZ
<i>Araştırma Makalesi</i> Geliş : 09.11.2025 Kabul : 05.03.2026 Anahtar Kelimeler: Biyomonitor Silisyum Fitoremediasyon Ağır Metal <i>Pseudotsuga menziesii</i>	Ağır metal kirliliği, son yüzyılda sanayi alanındaki gelişmelere bağlı olarak sürekli artan, insan sağlığını önemli derecede tehdit eden küresel bir sorun haline gelmiştir. İnsan sağlığı açısından öneminden dolayı havadaki ağır metal kirliliğinin değişiminin izlenmesi büyük önem taşımaktadır. Silisyum (Si) kentsel alanlarda özellikle inşaat faaliyetlerinde yoğun şekilde kullanılmaktadır. Bundan dolayı havadaki konsantrasyonu sürekli artmaktadır. Üstelik Si, insan sağlığı açısından tehlike oluşturan elementlerden birisidir. Bu nedenle havadaki Si kirliliğinin değişiminin izlenmesi ve azaltılması büyük önem taşımaktadır. Bu çalışmada da ağır metal kirliliğinin yüksek düzeyde olabildiği kentsel alanlarda yoğun olarak yetiştirilen <i>Pseudotsuga menziesii</i>'nin havadaki Si kirliliğinin değişiminin izlenmesi ve azaltılması için kullanılabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında, 2021 yılı verilerine göre Avrupa'nın havası en kirli 5 şehri arasında yer alan Düzce'de yetişen <i>Pseudotsuga menziesii</i> gövde bölümlerinde Si konsantrasyonunun organ (dış kabuk, iç kabuk ve odun), yön ve son 60 yıllık dönemde yaş aralığına bağlı değişimleri değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda Si'un dış kabuktaki konsantrasyonunun oldukça yüksek olduğu, <i>Pseudotsuga menziesii</i> odunları içerisinde ise Si'un transfer olabildiği belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre <i>Pseudotsuga menziesii</i> Si kirliliğinin değişiminin izlenmesi amacıyla kullanılabilecek uygun bir biyomonitor değildir. Ancak, özellikle odun kısmında yüksek oranda Si biriktirebildiğinden, kirliliğin azaltılması amacıyla kullanılabilecek uygun bir tür olduğu belirlenmiştir.

^a rerdem@kastamonu.edu.tr

<https://orcid.org/0000-0002-5243-5685>



Giriş

Son yüzyılda yaşanan sanayi devrimi, endüstriyel üretim ve sanayii faaliyetlerinde çok büyük boyutta bir artışa sebep olmuştur. Sanayi faaliyetlerinde hammadde olarak ihtiyaç duyulan çeşitli elementlerin genellikle yer altındaki maden yataklarından çıkartılarak doğaya salınımı sonucunda su (Demir ve ark., 2021; Şimşek ve Mutlu, 2023; Emin ve Mutlu, 2024), toprak (Canturk ve ark., 2024; Gültekin ve ark., 2025) ve hava (Özel ve ark., 2024; Isinkaralar ve ark., 2024a; Sevik ve ark., 2025) önemli derecede kirlenmiş ve canlı yaşamını tehdit etmeye başlamıştır. Özellikle hava kirliliğinin boyutları ürkütücü derecededir. Öyle ki dünya nüfusun yaklaşık %90'ının artık kirli hava soluduğu, %99'unun düşük hava kalitesine maruz kaldığı, hava kirliliğinin Dünya genelinde her yıl yaklaşık 6 milyon erken doğuma, yaklaşık 3 milyon düşük kilolu bebeğe ve yaklaşık 7 milyon erken ölüme neden olduğu belirtilmektedir (Cobanoglu ve ark., 2023; Şevik ve ark., 2024).

Bu süreçte ihtiyaç duyulan enerjinin sağlanması için fosil yakıtların kullanımı da atmosferdeki CO₂ oranını önemli ölçüde artırmış ve en az kirlilik kadar tehlikeli ve zararlı olarak görülen küresel iklim değişikliğinin meydana gelmesinde baş rol oynamıştır (Aricak ve ark., 2024; Şevik ve ark., 2024). Ayrıca kentleşme, birim alanda daha fazla insanın yaşamasını zorunlu kılmaktadır. Bu sebeple sınırlı alanda yüksek katlı binaların yapımı zorunlu olmaktadır. Yüksek katlı binaların yapımında kullanılan beton üretimi için küresel yıllık endüstriyel su kullanımının yaklaşık %18'ine karşılık gelen oranda su kullanılmakta ayrıca, küresel CO₂ emisyonunun yaklaşık %10'unun, beton üretiminin birincil malzemesi olan çimento üretiminden kaynaklandığı belirtilmektedir (Miller ve ark., 2018; Kaplan ve ark., 2023; Türkel ve ark., 2025). Sonuç olarak sanayi ve teknolojik gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkan kentleşme, küresel iklim değişikliği ve çevre kirliliği, birbirleri ile bağlantılı küresel boyutta etkili olan sorunlar haline gelmiştir (Bayraktar ve ark., 2024; Erturk ve ark., 2024).

Bu sorunlar içerisinde hava kirliliği, insan sağlığı üzerinde etkilerinin kısa sürede görülmesi ve ölümcül olabilmesi sebebiyle daha büyük önem taşımaktadır. Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki asıl tehlikeli etkisi, bileşimindeki ağır metaller sebebiyle görülmektedir (Isinkaralar ve ark., 2025a). Ağır metaller; bazıları düşük konsantrasyonlarda bile insanlar için toksik, kanserojen ve ölümcül olabilmektedir. Hatta canlı yaşamı için gerekli olanların dahi yüksek konsantrasyonlarda zararlı olabildiği belirtilmektedir (Tokatli ve ark., 2024; Emin ve ark., 2024; Şevik ve ark., 2024). Üstelik havadan solunum yolu ile alınmaları durumunda etkileri çok daha fazla ve zararlı olmaktadır (Ghoma ve ark., 2023). Bundan dolayı havadaki ağır metal kirliliğinin değişiminin izlenmesi ve azaltılması büyük önem taşımaktadır (Key ve ark., 2023).

Ağır metal kirliliğinin potansiyel zararları dolayısıyla konu ile ilgili çok sayıda çalışma yapılmıştır. Yapılan çalışmalarda havadaki ağır metal kirliliğinin değişiminin izlenmesi ve kirliliğin azaltılmasında en etkili argümanların bitkiler olduğu belirtilmiştir (Koc ve ark., 2024a; Demirci ve ark., 2026; İsmail ve ark., 2026; Koç ve ark., 2026a,b). Özellikle odun kısmında ağır metalleri biriktirebilen bitkiler bu amaç için en uygun bitkilerdir. Çünkü odun kısmı ağacın en büyük organıdır, odun kısmında hapsedilen ağır metaller onlarca hatta yüzlerce

yıl doğaya salınmazlar (Şevik ve ark., 2024). Ancak her bir ağır metal için uygun biyomonitor veya akümülatör türlerin ayrı ayrı belirlenmesi gerekmektedir (Kulac ve ark., 2025).

Silisyum son yıllarda toz taşınımı dolayısıyla önemi artan, bağışıklık sistemi yanı sıra kalp-dolaşım ve solunum sistemine de zarar veren bir ağır metaldir (Sahin ve ark., 2024). İnşaat yapımında çeşitli alanlarda kullanılan elementlerden birisi olan silisyum (Si), doğada en bol bulunan elementlerden birisidir. Silisyum (SiO₂) yer kabuğunun %59,12'sini ve manto yapısının %45'ini oluşturur. Yüksek ısı iletkenlik, yüksek erime ve buharlaşma noktası ile düşük elektriksel iletkenlik gibi fiziksel özellikleri, silisyumun farklı endüstriyel alanlarda kullanılmasını sağlamaktadır. Dördüncü en sert doğal maddedir. İnşaat dışında kimya, metalurji, otomotiv, seramik, ilaç ve biyoteknoloji gibi birçok sektörde kullanılmaktadır (Lazzerini & Bonotto, 2014). Bu çalışmada da önemli ve yaygın elementlerden birisi olan Silisyum (Si) un havadaki konsantrasyonunun değişiminin belirlenmesi ve Si kirliliğinin azaltılmasında *Pseudotsuga menziesii*'nin kullanılabilirliği belirlenmeye çalışılmıştır. Bu çalışmada da ağır metal kirliliğinin yüksek düzeyde olduğu kentsel alanlarda yetişen *Pseudotsuga menziesii* ağaçlarının kabuk ve odunlarında Si elementinin organ, yön ve dönem bazında birikim düzeyleri araştırılmıştır.

Materyal ve Yöntem

Çalışma Avrupa genelinde peyzaj çalışmalarında sıklıkla kullanılan türlerden Duglas göknarı (*Pseudotsuga menziesii*) materyalleri üzerinde gerçekleştirilmiştir. Çalışmaya konu ağaç Düzce ilinden temin edilmiştir. Düzce Dünya Hava Kirliliği Raporu 2021'e göre Avrupa'nın havası en kirli 5 şehirden birisidir (Koç ve ark., 2025a,b). Örneklerin alındığı bölgenin batısında tarım alanları ve yerleşim alanları bulunmaktadır. Yapılan çalışmalar ağır metallerin büyük ölçüde madencilik, sanayi, trafik, kentsel alanlar ve tarımsal faaliyetler gibi antropojenik kaynaklar sonucunda yoğun bir şekilde doğaya salındığını göstermektedir (Sevik ve ark., 2019; Koc ve ark., 2024a,b). Numuneler, 2022 yılında vejetasyon mevsimi sonuna doğru, Ekim ayının son haftasında, ağaç üzerinde kuzey yönü işaretlenerek, yerden yaklaşık 50 cm yukarıdan ana gövdeden kesilmek suretiyle alınmıştır. Laboratuvara getirilerek yüzeyi düzlenen kütük örneğinin 60 yaşında olduğu belirlenmiş, beşer yıllık olarak (yıllık halkaların dar olması nedeniyle) gruplandırılan odun kısmı ile iç kabuk ve dış kabuktan çelik matkap yardımıyla numuneler alınmıştır. Bu konuda yapılan çalışmalarda yıllık halkaların tek tek analiz edilmesi mümkün olmadığından genellikle gruplandırma yapılmakta, gruplandırma işlemi çalışma amacı, ağacın yıllık halka sayısı ve yıllık halkaların genişliği gibi kriterlere göre 3, 5 veya 10 yıllık olabilmektedir (Key ve ark., 2023; Cobanoglu ve ark., 2023; Isinkaralar ve ark., 2024b).

Numuneler daha sonra ön kurutma işlemine tabi tutularak cam petri kapları içerisinde 15 gün oda kurusu hale gelmesi beklenmiş, sonrasında da 45 °C etüvde 2 hafta boyunca kurutulmuştur. Kurutulan numuneler 0,5 gr numuneye %65'lik HNO₃ ve 2 ml %30'luk H₂O₂ eklenerek

bu işlem için özel olarak tasarlanan mikrodalga fırında (Ethos One, Milestone GmbH, Germany) ön yakma işlemine tabi tutulmuştur. Numuneler yakıldıktan sonra ölçülü şişelere aktararak ultra saf su ile son hacmi 50 ml'ye tamamlanmıştır. Ön yakma işlemi tamamlanan numuneler ICP-OES (Inductively Coupled Plasma-Optic Emission Spectrometer, GBC Scientific Equipment Pty Ltd., Melbourne, Australia) cihazı ile analiz edilerek Si konsantrasyonları belirlenmiştir. Bu yöntem, bu alanda daha önce yapılan çalışmalarda yaygın olarak kullanılmıştır (Sevik ve ark., 2019; Koc ve ark., 2024b; Ozturk Pulatoglu ve ark., 2025).

Elde edilen veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edilmiş ve verilere varyans analizi uygulanmış, en az %95 güven düzeyinde ($p < 0,05$) istatistiksel olarak anlamlı farklılıklar gösteren faktörler için de Duncan testi uygulanmıştır. Duncan testi sonuçları dikkate alınarak veriler tablo haline getirilerek yorumlanmıştır.

Bulgular

Douglas göknarında Si konsantrasyonunun organ ve yön bazında değişimine ilişkin ortalama değerler ve istatistiki analiz sonuçları Çizelge 1'de verilmiştir.

Tablodaki değerlere bakıldığında ıhlamurda Si konsantrasyonu değişiminin tüm organlarda yön bazında ve tüm yönlerde organ bazında istatistiki olarak anlamlı (en az %99 güven düzeyinde) düzeyde olduğu görülmektedir. Hem bütün yönlerde hem de ortalama değerlere göre en yüksek değerler dış kabukta elde edilirken, en düşük değerler de kuzey ve batı yönlerde iç kabukta, doğu ve güney yönlerde ise odunda elde edilmiştir. Yön olarak ise en yüksek değerler dış kabuk ve odunda batı yönlerde, iç

kabukta ise doğu yönünde elde edilmiştir. Douglas göknarında Si konsantrasyonunun dönem ve yön bazında değişimi Çizelge 2'de verilmiştir

Varyans analizi sonuçlarına göre douglas göknarında Si konsantrasyonu değişiminin tüm dönemlerde yön bazında ve tüm yönlerde dönem bazında istatistiki olarak %99,9 güven düzeyinde anlamlı olmak üzere farklılaştığı belirlenmiştir. Douglas göknarında Si konsantrasyonunun en yüksek değerlerinin 2007 yılına kadar batı yönünde elde edildiği görülmektedir. Bu tarihten sonra ise en yüksek değerler doğu yönünde elde edilmiştir. Genel olarak Si konsantrasyonunun nispeten dar bir aralıkta değişim gösterdiği belirlenmiş olup en yüksek değer (501,5 ppm) ile en düşük değer (129,1 ppm) arasında 4 kattan daha az fark bulunduğu hesaplanmıştır.

Sonuç ve Tartışma

Çalışma sonucunda douglas göknarında ağacının hem odun hem de kabuk kısımlarında Si elementini önemli miktarda biriktirebildiği belirlenmiştir. Ağır metallerin insan sağlığı açısından önemi anlaşıldığından beri farklı ortamlardaki ağır metal kirliliğinin değişiminin izlenmesi ve azaltılması konusunda çok sayıda çalışma yapılmıştır (Mutlu ve Aydın Uncumusaoglu, 2024; Ozturk Pulatoglu ve ark., 2025; Isinkaralar ve ark., 2025a,b). Ancak bu çalışmalar genellikle Pb, Cd, Co, Ni, Cr, Cu, Mn gibi daha yaygın ve bilinen elementler konusunda yoğunlaşmaktadır (Kuzmina ve ark., 2023). Oysa yapılan çalışmalar neredeyse bütün ağır metallerin belirli konsantrasyonların üzerinde insan sağlığı için zararlı olduğunu, ağır metallerin solunum yoluyla insan bünyesine alınması durumunda çok daha zararlı olabildiklerini ortaya koymaktadır (Ghoma ve ark., 2023; Erdem ve ark., 2024).

Çizelge 1. Douglas göknarında Si konsantrasyonunun organ ve yön bazında değişimi

Table 1. Variation of Si concentration in Douglas fir by organ and direction

Organ	Kuzey	Doğu	Güney	Batı	F Değeri	Ortalama
Dış Kabuk	522,3 cC	494,6 cB	404,6 cA	617,6 bD	1269,5***	509,8 B
İç Kabuk	143,8 aA	404,0 bD	310,0 bC	279,1 aB	880,8***	284,2 A
Odun	194,7 bA	299,1 aB	208,3 aA	418,7 aC	93,6***	280,2 A
F Değeri	277,4***	32,8***	53,8***	7,9**		25,4***
Ortalama	522,3 cC	494,6 cB	404,6 cA	617,6 bD	1269,5***	509,8 B

** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; ns $p > 0,05$. Küçük harfler dikey, büyük harfler yatay değerlerin yer aldığı Duncan testi gruplarını göstermektedir.

Çizelge 2. Douglas göknarında Si konsantrasyonunun dönem ve yön bazında değişimi

Table 2. Variation of Si concentration in Douglas fir by period and direction

Yaş	Kuzey	Doğu	Güney	Batı	F Değeri	Ortalama
2018-2022	178,9 bA	368,0 iD	264,5 gB	272,6 cC	1776,3**	178,9 bA
2013-2017	197,2 deA	361,1 iC	252,3 fB	256,1 bB	640,4***	197,2 deA
2008-2012	226,7 hB	348,0 hD	258,7 fgC	182,0 aA	333,4***	226,7 hB
2003-2007	129,1 aA	337,4 gC	226,8 eB	499,8 hD	1817,1***	129,1 aA
1998-2002	186,4 cA	323,7 fC	227,3 eB	514,4 iD	11490,4***	186,4 cA
1993-1997	202,1 efA	297,0 eB	204,5 dA	478,9 fC	3534,6***	202,1 efA
1988-1992	222,3 hB	289,2 dC	198,3 cdA	501,5 hD	498,1***	222,3 hB
1983-1987	204,8 fB	266,6 cC	191,0 bcA	494,4 ghD	4616,0***	204,8 fB
1978-1982	212,0 gB	270,5 cC	183,4 bA	483,2 fgD	3017,7***	212,0 gB
1973-1977	193,7 dB	254,9 bC	167,0 aA	455,8 eD	3867,0***	193,7 dB
1968-1972	202,1 efB	252,5 bC	161,6 aA	460,6 eD	2582,0***	202,1 efB
1963-1967	180,8 bcB	221,0 aC	164,0 aA	425,7 dD	3171,6***	180,8 bcB
F Değeri	115,1***	403,0***	192,1***	710,7***		115,1***
Odun	194,7 A	299,1 B	208,3 A	418,7 C	93,6***	

** $p < 0,01$; *** $p < 0,001$; ns $p > 0,05$. Küçük harfler dikey, büyük harfler yatay değerlerin yer aldığı Duncan testi gruplarını göstermektedir.

Çalışma sonucunda en yüksek Si konsantrasyonları dış kabukta elde edilmiştir. Yapılan çok sayıda çalışmada ağır metallerin kaynağından ayrıldıktan sonra havadaki partikül maddelere tutunarak onları kontamine ettiği, ağır metallerle kontamine olan partikül maddelerin de bitkilerin organlarına yapıştığı belirtilmektedir (Koc ve ark., 2024a,b; Ozturk Pulatoglu ve ark., 2025). Özellikle kabuk gibi pürüzlü organların yüzeyine ağır metaller ile kontamine partikül maddelerin yapışması çok daha kolay olmakta, bundan dolayı bu organlardaki ağır metal konsantrasyonları genellikle çok yüksek düzeyde çıkmaktadır (Key ve ark., 2023). Kabuğun ağır metallerle kontamine edilmesi genellikle iç kabuk ve odundaki ağır metal konsantrasyonunu da artırmaktadır. Çünkü ağır metaller bitki bünyesine topraktan kökler, havadan yapraklardaki stomalar veya gövde bölümlerinden doğrudan girebilmektedir (Cobanoglu ve ark., 2023; Ozturk Pulatoglu ve ark., 2025).

Çalışmada hem dış kabukta hem de odunda en yüksek konsantrasyonlar batı yönde elde edilmiştir. Si, doğada en fazla bulunan ikinci elementtir ve bu elementi barındıran kum ve kil ile beton ve çimento hazırlanmaktadır. Kum ayrıca camın da ana ham maddesidir. Si, silikat hâli ile çömlekçilikte, emaye mutfak gereçlerinde ve ısıya dayanıklı seramiklerde kullanılır. Ayrıca toprak yapısında da bulunmaktadır (URL-1). Bundan dolayı kentsel alanlardan ve tarımsal alanlardan kaynaklı olarak Si'nin doğaya yayılması normaldir.

Çalışma sonucunda Si'nin odun dokularında kısmen sınırlı bir aralıkta değişim gösterdiği, en düşük ve en yüksek değerler arasında 4 kattan az fark olduğu, komşu odun dokularında elde edilen değerlerin de birbirine oldukça yakın olduğu belirlenmiştir. Havadaki ağır metal konsantrasyonlarının değişiminin izlenmesinde kullanılabilecek ağaç türlerinde, ağır metalin odun dokusu içerisinde taşınımının sınırlı olması, en çok aranan özelliklerdendir. Bugüne kadar yapılan çalışmalarda her ağaç türünün farklı ağır metallerin biyomonitörü olarak uygun olabildiğini göstermektedir. Örneğin, *Cedrus deodora* Cu için, *Picea orientalis* Tl için, *Cedrus atlantica* Ni, Cr ve Mn için, *Cupressus arizonica* Cd, Ni, Cr, Tl, Fe ve Zn için, *Corylus colurna* Cd, Ni, Zn, Co, Pb, Cr, Mn ve Zn için ve *Pseudotsuga menziesii* Cr için uygun biyomonitörlerdir (Key ve ark., 2023; Şevik ve ark., 2024; Koç, 2025). Çünkü bu türlerin odunlarında bu elementlerin yer değiştirmesi sınırlı düzeydedir. Ancak *Cedrus deodora*'nın Pb ve Zn'nin, *Pinus nigra* As, Sr, Pd, V, Ag, Se, Sb ve Tl'nin, *Cedrus atlantica* Co'nun ve *Cupressus arizonica* Bi, Li ve Cr'nin konsantrasyonlarının değişiminin izlenmesi için uygun biyomonitörler değildir (Şevik ve ark., 2024; Koç, 2025). Bu çalışma sonuçları da *Pseudotsuga menziesii*'nin Si'nin havadaki konsantrasyonunun değişiminin izlenmesi için uygun bir biyomonitör olmadığını göstermektedir.

Bitkiler ve özellikle yüksek hacimli ağaçlar, ağır metal kirliliğinin azaltılmasında etkin olarak kullanılabilmektedirler. Fitoremediasyon çalışmalarında odun kısmında ağır metalleri biriktirebilen bitkiler ayrıca önemlidir çünkü odun kısmı bitkinin kütle olarak en büyük organıdır. Odun kısmında tutulan ağır metaller yüzlerce yıl doğadan uzak tutulabilirler. Bundan dolayı özellikle gövde odununda ağır metalleri biriktirebilen türler, ağır metal kirliliğinin azaltılması konusunda yapılacak çalışmalarda

büyük önem taşımaktadır (Koç ve ark., 2025a,b). Bu çalışma sonuçlarına göre de *Pseudotsuga menziesii*'nin gövde odunlarında yüksek miktarda Si biriktirme potansiyeline sahip olduğu söylenebilir.

Ağır metal birikimi türlere ve aynı türdeki organlara göre önemli ölçüde değişiklik gösterebilmektedir (Isinkaralar ve ark., 2025b). Bunun nedeni, bitkilerde ağır metallerin alımı ve birikiminde birçok faktörün eş zamanlı olarak rol oynamasıdır. Ağır metallerin bitki bünyesine girişi ve hareketi, bitki türü, organ yapısı, yüzey alanı, ağır metaller ile bitkiler arasındaki etkileşimler ve hava koşulları dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden etkilenmektedir (Yaşar İsmail ve ark., 2024). Ayrıca, bitki habitusu ve gelişimi de ağır metal alımını ve birikimini önemli ölçüde etkilemektedir (Erdem ve ark., 2023a,b). Dolayısıyla, bitki habitusunu etkileyen tüm faktörler, bu bitkilerdeki ağır metallerin alımını ve birikimini de etkilemektedir. Bitki habitusu, genetik yapı (Sevik ve ark., 2012; Kurz ve ark., 2023; Hrivnak ve ark., 2024) ile çevre faktörleri (Sevik ve ark., 2016; Kravkaz Kescu ve ark., 2018; Yigit ve ark., 2021; Tandoğan ve ark., 2023) yanında stres faktörleri (Çobanoğlu ve ark., 2023; Cantürk ve ark., 2024), bakım, budama, sulama ve hormon uygulamaları (Turna ve ark., 2013; Guney ve ark., 2016; Topacoglu ve ark., 2016) başta olmak üzere çok sayıda faktörden etkilenmektedir. Bu nedenle, bu faktörlerin birçoğu birbirlerini ve dolayısıyla da bitkilerin ağır metal biriktirme potansiyellerini doğrudan ve dolaylı olarak etkilemektedir ve bu karmaşık mekanizma hakkındaki bilgiler halen sınırlı düzeydedir (Kuzmina ve ark., 2023; Guney ve ark., 2023).

Öneriler

Çalışma sonucunda ağır metal kirliliğinin yüksek düzeyde olduğu Düzce kent merkezinde Si kirliliğinin değişiminin izlenmesi ve azaltılmasında *Pseudotsuga menziesii* ağacının kullanılabilişliği belirlenmeye çalışılmıştır. Çalışma sonuçları *Pseudotsuga menziesii*'nin Si kirliliğinin azaltılması için son derece uygun bir tür olduğunu gösterirken türün Si kirliliğinin değişiminin izlenmesinde kullanılabileceğine ilişkin tatmin edici sonuçlara ulaşamamıştır. Çalışma sonuçları Si'nin *Pseudotsuga menziesii* odun dokuları arasında transfer olabildiğini göstermektedir. Bundan dolayı *Pseudotsuga menziesii*'nin Si kirliliğinin izlenmesi için uygun biyomonitör olarak kullanılması önerilmezken, Si kirliliğinin azaltılması için uygun bir tür olduğu söylenebilir.

Beyanlar

Etik Beyan

Bu araştırma için etik kurula ihtiyaç olmadığını beyan ederim.

Teşekkürler

Bu çalışmayı gerçekleştirmem için material temininde yardımcı olan Doç. Dr. İsmail Koç'a, laboratuvar alt yapısını kullanıma sunan Kastamonu Üniversitesi'ne teşekkürlerimi sunarım.

Kaynaklar

- Aricak, B., Canturk, U., Koc, I., Erdem, R., Sevik, H. (2024). Shifts That May Appear in Climate Classifications in Bursa Due to Global Climate Change, *Forestist*, 74, 129-137. <https://doi.org/10.5152/forestist.2024.23074>
- Bayraktar, O. Y., Özel, H. B., Benli, A., Yılmazoğlu, M. U., Türkel, İ., Dal, B. B., Şevik, H. & Kaplan, G. (2024). Sustainable foam concrete development: Enhancing durability and performance through pine cone powder and fly ash incorporation in alkali-activated geopolymers. *Construction and Building Materials*, 457, 139422.
- Canturk, U., Koç, İ., Ozel, H. B., & Sevik, H. (2024). Identification of proper species that can be used to monitor and decrease airborne Sb pollution. *Environmental Science and Pollution Research*, 31(44), 56056-56066.
- Cantürk, U., Koç, İ., Özel, H. B., & Şevik, H. (2024). Possible changes of *Pinus nigra* distribution regions in Türkiye with the impacts of global climate change. *BioResources*, 19(3), 6190-6214
- Cobanoğlu, H., Sevik, H., & Koç, İ. (2023). Do annual rings really reveal Cd, Ni, and Zn pollution in the air related to traffic density? An example of the cedar tree. *Water, Air, & Soil pollution*, 234(2), 65.
- Çobanoğlu, H., Canturk, U., Koç, İ., Kulaç, Ş., & Sevik, H. (2023). Climate change effect on potential distribution of anatolian chestnut (*Castanea sativa* Mill.) in the Upcoming Century in Türkiye. *Forestist*, 73(3), 247-256. <https://doi.org/10.5152/forestist.2023.22065>.
- Demir, T., Mutlu, E., & Gültepe, N. (2024). Bioaccumulation of heavy metals in Capoeta tinca fish and health risk assessment. *Revista Científica de la Facultad de Veterinaria*, 34(2), 1-10
- Demir, T., Mutlu, E., Aydın, S., & Gültepe, N. (2021). Physicochemical water quality of Karabel, Çaltı, and Tohma brooks and blood biochemical parameters of *Barbus plebejus* fish: assessment of heavy metal concentrations for potential health risks. *Environmental Monitoring and Assessment*, 193, 1-15.
- Demirci, H., Sevik, H., Koc, I., Ucu Ozal, H., Erdem, R., Adiguzel, F., Imren, E. & Ozel, H. B. (2026). Organ-Based Accumulation, Translocation, and Associated Health Risk of Al, Ni, and Zn in Tomatoes, Peppers, Eggplants, Cucumbers, and Corn from an Industrial Zone in Düzce, Türkiye. *Foods*, 15(2), 196.
- Emin, N., & Mutlu, E. (2024). Akgöl Gölet Havzasının (Sinop-Ayancık) Su Kalitesinin Yerinde Analizlerle Tespiti ve Ağır Metal Kirliliğinin Araştırılması. *Menba Kastamonu Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dergisi*, 10(3), 243-252.
- Erdem, R., Arıcak, B., Cetin, M., & Sevik, H. (2023b). Change in some heavy metal concentrations in forest trees by species, organ, and soil depth. *Forestist*, 73(3), 257-263.
- Erdem, R., Çetin, M., Arıcak, B., & Sevik, H. (2023a). The change of the concentrations of boron and sodium in some forest soils depending on plant species. *Forestist*, 73(2), 207-212.
- Erdem, R., Koç, İ., Çobanoğlu, H., & Şevik, H. (2024). Variation of magnesium, one of the macronutrients, in some trees based on organs and species. *Forestist*, 74(1), 84-93.
- Ertürk, N., Arıcak, B., Yiğit, N., & Sevik, H. (2024). Potential changes in the suitable distribution areas of *Fagus orientalis* lipsky in kastamonu due to global climate change. *Forestist*, 74, 159-165. doi:10.5152/forestist.2024.23024.
- Ghoma, W. E. O., Sevik, H., & Isinkaralar, K. (2023). Comparison of the rate of certain trace metals accumulation in indoor plants for smoking and non-smoking areas. *Environmental Science and Pollution Research*, 1-9.
- Guney, D., Koc, I., Isinkaralar, K., & Erdem, R. (2023). Variation in Pb and Zn concentrations in different species of trees and shrubs and their organs depending on traffic density. *Baltic Forestry*, 29(2), id661-id661.
- Guney, K., Cetin, M., Sevik, H., & Güney, K. B. (2016). Effects of Some Hormone Applications on Germination and Morphological Characters of Endangered Plant. *New Challenges in Seed Biology: Basic and Translational Research Driving Seed Technology*, 97.
- Gültekin, Y., Kılıç Bayraktar, M., Sevik, H., Cetin, M., Bayraktar, T. (2025) Optimal Vegetable Selection in Urban and Rural Areas Using Artificial Bee Colony Algorithm: Heavy Metal Assessment and Health Risk, *Journal of Food Composition and Analysis*, <https://doi.org/10.1016/j.jfca.2024.107169>
- Hrivnák, M., Krajmerová, D., Paule, L., Zhelev, P., Sevik, H., Ivanković, M., Goginashvili, N., Paule, J., Gömöry, D. (2024). Are there hybrid zones in *Fagus sylvatica* L. sensu lato?. *Eur J Forest Res* 143, 451–464. <https://doi.org/10.1007/s10342-023-01634-0>
- Isinkaralar, K., Isinkaralar, O., Koç, İ., Özel, H. B., & Şevik, H. (2024a). Assessing the possibility of airborne bismuth accumulation and spatial distribution in an urban area by tree bark: A case study in Düzce, Türkiye. *Biomass conversion and biorefinery*, 14(18), 22561-22572.
- Isinkaralar, K., Isinkaralar, O., Koç, İ., Şevik, H., & Özel, H. B. (2025b). Atmospheric Trace Metal Exposure in a 60-Year-Old Wood: A Sustainable Methodological Approach to Measurement of Dry Deposition. *International Journal of Environmental Research*, 19(4), 1-14.
- Isinkaralar, K., Isinkaralar, O., Özel, H. B., & Şevik, H. (2024b). A Comparative Study About Physical Properties of Copper Oxide and Zinc Oxide Nanoparticles on *Fagus orientalis* L. as Bioindicator. *Water, Air, & Soil Pollution*, 235(11), 738.
- Isinkaralar, O., Isinkaralar, K., & Sevik, H. (2025a). Health for the future: spatiotemporal CA-MC modeling and spatial pattern prediction via dendrochronological approach for nickel and lead deposition. *Air Quality, Atmosphere & Health*, 1-13.
- Ismail M. D. Koç, I., Erdem, R., Çobanoğlu, H., & Sevik, H. (2026). Variations in Ba concentrations over time in regions with elevated air pollution, *Forestist*, 76: 1-6
- Kaplan, G., Bayraktar, O. Y., & Bayraktar, T. (2023). Optimization of without SCM concrete exposed to seawater according to minimum cost and CO2 emissions: Sustainable design with ABC algorithm. *Materials Today Communications*, 35, 105657.
- Key, K., Kulaç, Ş., Koç, İ., & Sevik, H. (2023). Proof of concept to characterize historical heavy-metal concentrations in atmosphere in North Turkey: determining the variations of Ni, Co, and Mn concentrations in 180-year-old *Corylus colurna* L. (Turkish hazelnut) annual rings. *Acta Physiologiae Plantarum*, 45(10), 120.
- Koc, I., Canturk, U., Isinkaralar, K., Ozel, H. B., & Sevik, H. (2024b). Assessment of metals (Ni, Ba) deposition in plant types and their organs at Mersin City, Türkiye. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196(3), 282.
- Koc, I., Cobanoğlu, H., Canturk, U., Key, K., Kulac, S., & Sevik, H. (2024a). Change of Cr concentration from past to present in areas with elevated air pollution. *International Journal of Environmental Science and Technology*, 21(2), 2059-2070.
- Koc, I., Cobanoğlu, H., Canturk, U., Key, K., Sevik, H., & Kulac, S. (2025a). Variation of 40-year Pb deposition in some conifers grown in the air-polluted-urban area of Düzce, Türkiye. *Environmental Earth Sciences*, 84(7), 186.
- Koc, İ., Canturk, U., Cobanoğlu, H., Kulac, S., Key, K., & Sevik, H. (2025b). Assessment of 40-year Al Deposition in some Exotic Conifer Species in the Urban Air of Düzce, Türkiye. *Water Air Soil Pollut* 236, 76. <https://doi.org/10.1007/s11270-024-07723-z>

- Koç, İ. (2025). Chronological Levels of As, Pd, V, and Sr in 356-year-old *Pinus nigra* Annual Rings in Northern Türkiye. *BioResources*, 20(1), 2215-2233
- Koç, İ., Çobanoğlu, H., Erdem, R., & Şevik, H. (2026a). Variations in a few macronutrient elements depending on the period in black pine (*Pinus nigra* Arnold.) wood. *Forestist*, 76, 0037, doi: 10.5152/forestist.2026.24037
- Koç, İ., Sevik, H., Nechita, C., Canturk, U., Iordache, A. M., & Camarero, J. J. (2026b). Selenium bioaccumulation in industrialized urban forests: case study of five tree species used for phytoremediation. *Urban Ecosystems*, 29(2), 73. <https://doi.org/10.1007/s11252-026-01935-3>
- Kravkaz-Kuscu, I. S., Sariyildiz, T., Cetin, M., Yigit, N., Sevik, H., & Savaci, G. (2018). Evaluation of the soil properties and primary forest tree species in Taskopru (Kastamonu) district. *Fresenius Environmental Bulletin*, 27(3), 1613-1617.
- Kulac, S., Pulatoglu, A.O., Koç, İ., Sevik, H., & Ozel, H. B. (2025). Assessing Tree Species for Monitoring and Mitigating Strontium Pollution in Urban Environments. *Water Air Soil Pollut* 236, 605 (2025). <https://doi.org/10.1007/s11270-025-08244-z>
- Kurz, M., Koelz, A., Gorges, J., Carmona, B. P., Brang, P., Vitasse, Y., ... & Csillery, K. (2023). Tracing the origin of Oriental beech stands across Western Europe and reporting hybridization with European beech—Implications for assisted gene flow. *Forest Ecology and Management*, 531, 120801.
- Kuzmina, N., Menshchikov, S., Mohnachev, P., Zavyalov, K., Petrova, I., Ozel, H. B., Aricak, B., Onat, S. M., & Sevik, H. (2023). Change of aluminum concentrations in specific plants by species, organ, washing, and traffic density, *BioResources* 18(1), 792-803.
- Lazzerini, F. T., & Bonotto, D. M. (2014). The silicon in Brazilian groundwater, *Ciência e Natura, Santa Maria*, 36(2), 159-168.
- Miller, S. A., Horvath, A., & Monteiro, P. J. (2018). Impacts of booming concrete production on water resources worldwide. *Nature Sustainability*, 1(1), 69-76.
- Mutlu, E., & Aydın Uncumusaoglu, A. (2024). Research on Water Quality for Evaluation Using the Water Quality Index and Multivariate Statistical Approach of Evrenye Stream (Kastamonu, Türkiye). *Polish Journal of Environmental Studies*. <https://doi.org/10.15244/pjoes/192355>
- Özel, H. B., Şevik, H., Yıldız, Y., & Çobanoğlu, H. (2024). Effects of Silver Nanoparticles on Germination and Seedling Characteristics of Oriental Beech (*Fagus orientalis*) Seeds. *BioResources*, 19(2), 2135-2148.
- Sahin, S., Ozel, H. B., Sevik, H., & Erdem, R. (2025). Monitoring the change of silicon pollution in air and usability of *Tilia tomentosa* in reducing pollution. *World Journal of Advanced Research and Reviews*, 26(01), 2988-2996
- Sevik, H., Cetin, M., Ozturk, A., Ozel, H. B., & Pinar, B. (2019). Changes in Pb, Cr and Cu concentrations in some bioindicators depending on traffic density on the basis of species and organs. *Applied Ecology And Environmental Research* 17(6):12843-12857
- Sevik, H., Çetin, M., & Kapucu, O. (2016). Effect of light on young structures of Turkish fir (*Abies nordmanniana* subsp. *bormmulleriana*). *Oxidation Communications*, 39(1), 485-492.
- Sevik, H., Ozel, H. U., Yildiz, Y., & Ozel, H. B. (2025). Effects of Adding Fe₂O₃ and Fe₃O₄ Nanoparticles to Soil on Germination and Seedling Characteristics of Oriental Beech. *BioResources*, 20(1), 70-82.
- Sevik, H., Yahyaoglu, Z., & Turna, I. (2012). Determination of genetic variation between populations of *Abies nordmanniana* subsp. *bormmulleriana* Mattf according to some seed characteristics, genetic diversity in plants. Chapter, 12, 231-248.
- Şevik, H., Yıldız, Y., Ozel, H.B. (2024). Phytoremediation and Long-term Metal Uptake Monitoring of Silver, Selenium, Antimony, and Thallium by Black Pine (*Pinus nigra* Arnold)”, *BioResources*, 19(3), 4824-4837.
- Şimşek, A., & Mutlu, E. (2023). Assessment of the water quality of Bartın Kışla (Kozcağız) Dam by using geographical information system (GIS) and water quality indices (WQI). *Environmental Science and Pollution Research*, 30(20), 58796-58812.
- Tandogan, M., Özel, H. B., Gözet, F. T., & Şevik, H. (2023). Determining the taxol contents of yew tree populations in western Black Sea and Marmara regions and analyzing some forest stand characteristics, *BioResources* 18(2), 3496-3508.
- Tokatli, C., Mutlu, E., Ustaoglu, F., Islam, A. R. T., & Muhammad, S. (2024). Spatiotemporal variations, health risk assessment, and sources of potentially toxic elements in potamic water of the Anday Stream Basin (Türkiye), Black Sea Region. *Environmental Monitoring and Assessment*, 196(5), 420.
- Topacoglu, O., Sevik, H., Guney, K., Unal, C., Akkuzu, E., & Sivacioglu, A. (2016). Effect of rooting hormones on the rooting capability of *Ficus benjamina* L. cuttings. *Şumarski list*, 140(1-2), 39-44.
- Turna, İ., Kulaç, Ş., Güney, D., & Seyis, E. (2013). Boylu maviyemiş (*Vaccinium corymbosum* L.)’in çelikle üretilmesinde hormon ve ortamın etkisi. *Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Ormancılık Dergisi*, 9(2), 93-104.
- Türkel, İ., Özkan, İ. G. M., Baltaoğlu, E., Benli, A., Bayraktar, O. Y., Özel, H. B., Şevik, H. & Kaplan, G. (2025). Enhancing thermal insulation, mechanical strength, and durability of one-part fly ash-based geopolymer foam concrete using lime and mahogany sawdust. *Construction and Building Materials*, 491, 142656.
- URL-1. <https://bilimgenc.tubitak.gov.tr/periyyodik-tablo/silisyum>
- Yaşar İsmail, T. S., İsmail, M. D., Çobanoğlu, H., Koç, İ., & Sevik, H. (2025). Monitoring arsenic concentrations in airborne particulates of selected landscape plants and their potential for pollution mitigation. *Forestist*, 75, 1-6, <https://doi.org/10.5152/forestist.2024.24071>
- Yigit, N., Mutevelli, Z., Sevik, H., Onat, S.M., Ozel, H.B., Cetin, M., Olgun, C. (2021). Identification of Some Fiber Characteristics in *Rosa* sp. and *Nerium oleander* L. Wood Grown under Different Ecological Conditions. *BioResources*, 16(3), 5862-5874. <https://doi.org/10.15376/biores.14.3.7015-7024>